

平面图及其应用

Chapter 12 平面图及其应用

12.1 平面图基本概念

回顾： K_5 表示有 5 个节点的完全图，就是一个五边形和五角星的组合； $K_{3,3}$ 表示各有 3 个节点的二部图

若图 G 存在一种画法，使得画在平面上后，没有两个结点重合，每条边不自身相交，且没有两条边在它们公共关联结点以外相交，则 G 是**平面图**

定理： $K_n (n \geq 5)$ 和 $K_{3,n} (n \geq 3)$ 都是非平面图

因此 K_5 和 $K_{3,3}$ 分别是节点最少和边最少得非平面图，任何结构中包含这二者的图，都是非平面图

设平面图 G ，若 G 的图形由边围成的一个封闭区域，无法分割为两个及以上的子区域，则这个封闭区域就是 G 的**面**，包围这个区域的边称为面的**边界**，面的边界中的边数，称为面的**度**

任何平面图有一个面积无限大的外面

定理：设 r 为 G 的面数量，则 G 的所有面的度之和，是边数 m 两倍，即：

$$\sum_{i=1}^r \deg(F_i) = 2m$$

这个定理很像握手定理

定理：若一条边不是割边，则边必然属于两个面

割边就是删除这个边，原图 G 的连通分量数量增大

描述面的边界，必须用边构成一个回路的集合才行。因此，对于**悬挂边**，需要计算两次

悬挂边就像是一个半岛，必须有去有回，因此计算两次

关于平面图面的计算，参见 [2026年1月11日](#)

注意：区分面度数和边的数量。悬挂边计算一条边，但是在计算面度数的时候却计算两次

12.2 欧拉公式

回顾：阶的大小就是顶点数量；连通分支就是图 G 里面有几座“岛屿”；简单图既没有自环，也没有重边

引理：在简单平面图中， $\forall f_i \in F, \deg(f_i) \geq 3$ ，也就是每个面，至少来自 3 个边围成

定理： 设 G 是面数为 f 的 (n, m) 连通平面图，则

$$n - m + f = 2$$

这个定理就是**欧拉公式**

定理： 设平面图 G 的阶数大于 2, 有 n 个点 m 条边，则：

$$m \leq 3n - 6$$

证明： 由平面图握手定理和简单平面图引理可知，

$$\sum \deg(F_i) = 2m \geq 3f$$

其中 f 代表面数，带入欧拉公式有：

$$\begin{aligned} 2m &\geq 3(2 - n + m) = 6 - 3n + 3m \\ m &\leq 3n - 6 \end{aligned}$$

证明完毕

推论： 任何简单连通平面图，至少存在一个度不超过 5 的结点

可以用反证法证明

定理： 具有 k 个连通分支的平面图满足

$$n - m + f = k + 1$$

证明： 每个连通分支，就是一个连通平面子图，则有

$$\sum_{i=1}^k n_i - m_i + f_i = 2k$$

注意到 $\sum_{i=1}^k n_i - m_i = n - m$ ，原式变为：

$$n - m + \sum_{i=1}^k f_i = 2k$$

分析发现，对于所有的子图，它们的度数和将共有的一个外面重复计算了 k 次，因此有：

$$\sum_{i=1}^k f_i - (k - 1) = f$$

带入原式，证毕

这个公式其实是增强的欧拉公式

一个图 G 中包含的最短的圈的长度，称为 G 的**围长**。例如，三角形的围长和 K_5 的围长是 3。若不存在圈，围长记作 ∞

定理： 设 G 是围长 g 大于 2 的 (n, m) 连通平面图，则

$$m \leq \frac{gn - 2g}{g - 2}$$

这个公式是平面图的必要条件，可用于判断图不是平面图

证明：由欧拉公式可知一个平面图的面数 $f = 2 + m - n$ ，那么因为，

$$\sum \deg(F_i) = 2m \geq g \cdot f = g(2 + m - n)$$

整理可得 $m \leq \frac{gn-2g}{g-2}$ 成立

这个证明，实际上就是每个面至少由 3 个边围成的加强版

回顾：补图与原图之和就是完全图

图论的证明，常用反证法

问题：设 G 的阶数 ≥ 11 ，证明 G 或 $\overline{G}$ 中至少存在一个非平面图

解决：假设图 G 的顶点数为 n ，边数为 m ，则补图 $\overline{G}$ 也有 n 个点，有 $\overline{m}$ 条边。因为完全图是这两个图之和，并且完全图的边数满足，

$$m + \overline{m} = \frac{n(n-1)}{2}$$

下面用反证法，假设两个图都是平面图，那么根据最大边数公式，有：

$$\begin{aligned} m &\leq 3n - 6 \\ \overline{m} &\leq 3n - 6 \end{aligned}$$

相加得到：

$$m + \overline{m} = \frac{n(n-1)}{2} \leq 6n - 12$$

因此有：

$$3 \leq n \leq 10$$

然而，题目条件是 $n \geq 11$ ，矛盾。反证法证明完毕

问题：证明少于 30 条边的简单平面图必有至少一个顶点度数不超过 4

解决：用反证法，设 $\forall v \in V, \deg(v) \geq 5$ ，则由握手定理知

$$\sum \deg(v) = 2m \geq 5n$$

又在简单平面图中，必有：

$$m \leq 3n - 6$$

连立二式得 $n > 12$ ，代回握手定理表达式，我们得到 $m \geq 30$ 成立，与题设 $m < 30$ 矛盾。证毕

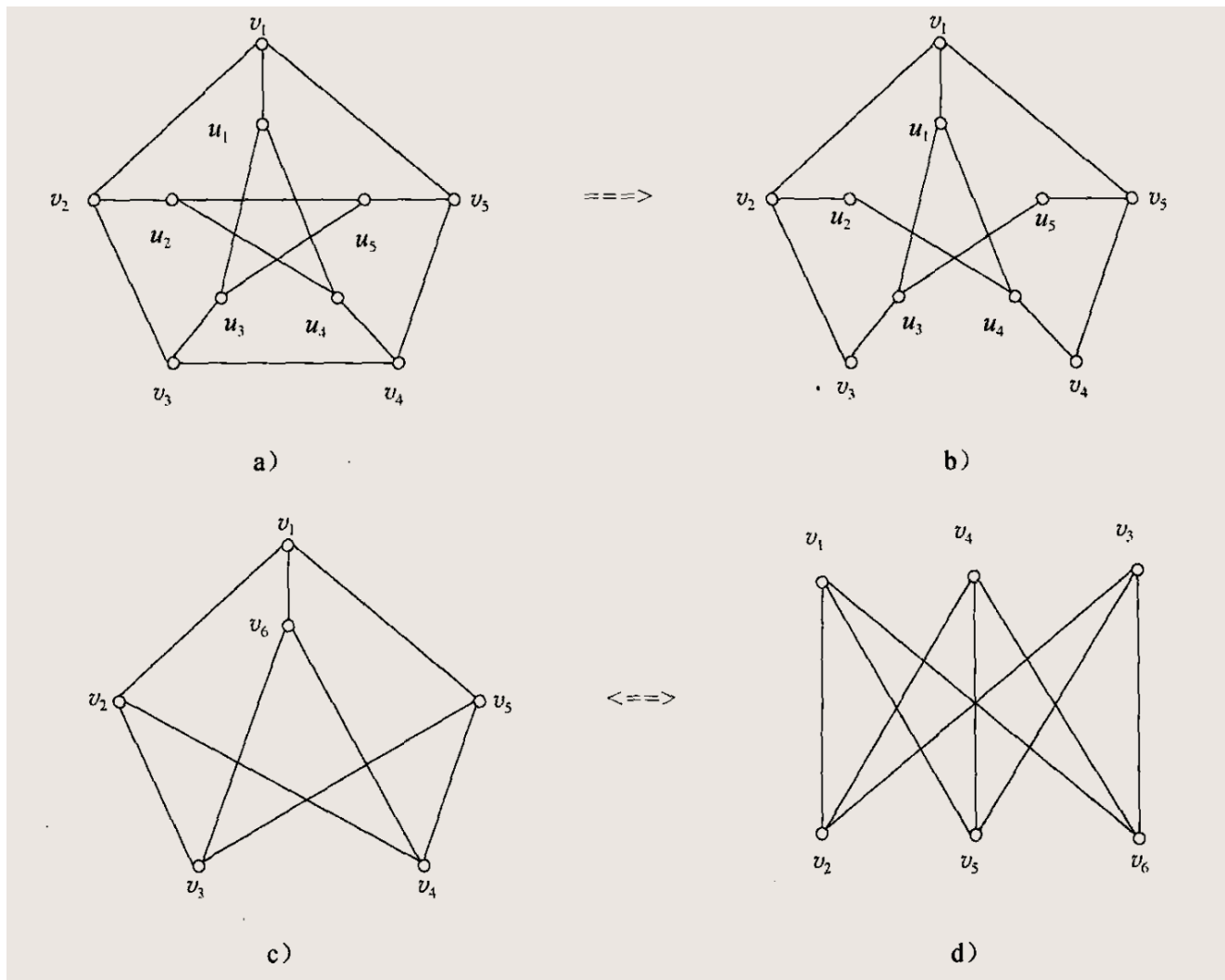
12.3 平面图的判断

设图 G 的一条边 uv 。若在 uv 中插入一个新的点 w ，并连接 uw, wv ，我们称新的图 G' 为 G 的**细分图**

定理 (库拉托夫斯基定理): 一个图是平面图，当且仅当它不包含 K_5 或者 $K_{3,3}$ 细分图同构子图

问题: 证明彼得松图不是平面图

解决:



12.4 平面图的对偶图

注意: 给定一个平面图，要会画它的对偶图，参见 [2026年1月11日](#)

设 $G = (V, E)$ 是平面图，构造图 $G^* = (V^*, E^*)$ 如下:

1. G 的面 $F_1, F_2, \dots, F_f$ 与 V^* 中的点 $u_1^*, u_2^*, \dots, u_f^*$ 等一一对应
2. 若面 F_i 与 F_j 邻接，则 u_i^* 与 u_j^* 邻接
3. 若 G 中有一条边 e 只是面 F_i 的边界，则 u_i^* 有一环

那么，图 G^* 是 G 的对偶图

定理：若 G^* 是 G 对偶图， n^*, m^*, f^* 和 n, m, f 分别为 G^* 和 G 的顶点数，边数和面数，则：

$$\begin{aligned} n^* &= f \\ m^* &= m \\ f^* &= n \end{aligned}$$

且设 G^* 顶点 u_i^* 在 G 的面 R_i 中，那么 $d(u^*) = \deg(R_i)$

这可以由 G^* 构造过程得来；考场上记不到，用一个正方形推导

设 G^* 是图 G 的对偶图，若 $G^* \equiv G$ ，则 G 是**自对偶图**

12.5 平面的点着色与图的着色

对无环图 G 的每个顶点涂一种颜色，使相邻的顶点涂上不同颜色，称为对图的一种**着色**；若能用 k 种颜色着色，就是 **k 着色**，也称为 G **k 可着色**。若图 G k 可着色，但不是 $k-1$ 可着色，那么 G 就是 **k 色图**， k 是**色数**，记为 $\chi(G) = k$ 或者简单记为 χ

定理： $\chi(G) = 1 \iff G$ 是零图

定理： $\chi(K_n) = n$

定理：设 G 中至少包含一条边，则 $\chi(G) = 2 \iff G$ 是二部图

定理： $\forall G, \chi(G) \leq \Delta(G) + 1$ ，其中 G 无环

为地域连通且相邻国家有一段公共边界的平面地图 G 的每个国家涂一种颜色，使相邻的国家涂不同的颜色，称为对 G 的一种**面着色**；若能用 k 种颜色给 G 的面着色，就称对 G 的面进行了 **k 着色**，或称 G 是 **k 面可着色的**。若 G 是 k 面可着色的，但不是 $(k-1)$ 面可着色的，就称 k 为 G 的**面色数**，记为 $\chi^*(G) = k$

定理：图 G k 面可着色，当且仅当他的对偶图 G^* k 可着色

定理：任何连通平面图都是可以 5 着色的